الملحق: طريقة حساب حجم العينة للتجربة المقترحة

1. المدخلات

نسبة الإلغاء في المجموعة الضابطة (p_1): 9.3%، وهي نسبة الإلغاء الحالية.

نسبة الإلغاء في المجموعة التجريبية (p_2): 7.5% عند حضور 100%. وهي مشتقة من نسبة الإلغاء الحالية والأثر الحدّي للتهيئة (4.1 نقطة)، بافتراض أن نسبة إلغاء الحاضرين = s:

$$0.55\ s + 0.45\ (s + 4.1) = 9.3 \implies s \approx 7.5\%$$

وعند حضور 80%:

$$p_2 = 9.3 - (0.25 \times 4.1) \approx 8.3\%$$

مستوى الدلالة: 5% (اختبار ذو طرفين)، **والقوة الإحصائية:** 80%، وهما المعياران المتعارف عليهما في تصميم التجارب.

2. المعادلة

$$n = (Z_1 + Z_2)^2 \times [p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)] \div (p_1 - p_2)^2$$

حيث $Z_1 = 1.96$ (دلالة 5%)، و$Z_2 = 0.84$ (قوة 80%).

3. الحساب في R

```r
# Scenario 1: 100% attendance
power.prop.test(p1 = 0.093, p2 = 0.075, sig.level = 0.05, power = 0.80)
# n = 3726.748

# Scenario 2: 80% attendance
power.prop.test(p1 = 0.093, p2 = 0.08275, sig.level = 0.05, power = 0.80)
# n = 11974.76
```

4. النتائج

السيناريو	الفرق المتوقع	الحجم لكل مجموعة	الإجمالي	المدة (110 مشتركاً/شهر)
حضور 100%	1.8 نقطة	3,727	7,454	نحو 5.6 سنوات
حضور 80%	1.0 نقطة	11,975	23,950	نحو 18 سنة

قُرّبت الأحجام للأعلى كما هو معتاد في حساب حجم العينة.

5. ملاحظات

- الأثر الحدّي (4.1) ارتباطي ومقدَّر من النموذج، لذا فإن p_2 تقدير تقريبي يمثل الحد الأعلى المتوقع للأثر.
- تستخدم الدالة power.prop.test صيغة أدق قليلاً من المعادلة اليدوية، لذا قد يختلف الناتج اليدوي بفارق طفيف (نحو 3,719) دون أثر على الاستنتاج.
- بما أن المدة المطلوبة طويلة، تُعتمد مؤشرات مبكرة (نسبة الحضور، ومتوسط الجلسات في الشهر الأول) مع بقاء الإلغاء المؤشر النهائي.